

Άσκηση 3-3.7

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα έχουμε

$$\begin{aligned}\mathcal{X}(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\alpha}^{+\alpha} \left(1 - \frac{|t|}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\alpha}^0 \left(1 + \frac{t}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt \\ &+ \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt - \int_0^{-\alpha} \left(1 + \frac{t}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt\end{aligned}$$

Εάν στο δεύτερο ολοκλήρωμα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση $t \rightarrow -t$ η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) e^{j\omega t} dt = \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) [e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}] dt = 2 \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) \cos(\omega t) dt$$

Για την τιμή $\omega = 0$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{X}(j\omega) = 2 \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) dt = 2 \left[t - \frac{t^2}{2\alpha}\right]_0^{\alpha} = 2 \left(\alpha - \frac{\alpha^2}{2\alpha}\right) = \alpha$$

ενώ για $\omega \neq 0$ ολοκληρώνοντας κατά παράγοντες καταλήγουμε στην έκφραση

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{2}{\omega} \int_0^{\alpha} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) d[\sin(\omega t)] = \left[\frac{2}{\omega} \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) \sin(\omega t)\right]_0^{\alpha} - \frac{2}{\omega} \int_0^{\alpha} \sin(\omega t) d\left(1 - \frac{t}{\alpha}\right)$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η τιμή της πρώτης παράστασης είναι ίση με το μηδέν, ενώ όσον αφορά στη δεύτερη παράσταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι

$$d\left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) = -\frac{1}{\alpha} dt$$

η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{2}{\omega\alpha} \int_0^{\alpha} \sin(\omega t) dt = -\frac{2}{\alpha\omega^2} \left[\cos(\omega t)\right]_0^{\alpha} = \frac{2}{\alpha\omega^2} [1 - \cos(\alpha\omega)] = \frac{4}{\alpha\omega^2} \sin^2\left(\frac{\alpha\omega}{2}\right)$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας παράστασης χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή τριγωνομετρική ταυτότητα $1 - \cos(\alpha\omega) = 2 \sin^2(\alpha\omega/2)$. Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε πως ο μετασχηματισμός Fourier είναι πραγματικός αριθμός και επομένως τα φάσματα πλάτους και φάσης θα δίνονται από τις εξισώσεις

$$|\mathcal{X}(j\omega)| = \frac{4}{\alpha\omega^2} \sin^2\left(\frac{\alpha\omega}{2}\right) \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{X}(j\omega) = 0$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.